可视计算与交互概论
Final Project 实验报告

2026 年 1 月

1 选题

Word Cloud

词云（Word Cloud）是一种直观的文本数据可视化形式，通过字体大小直观展现词语在文本中的出现频率：词频越高，显示越大、越突出。将词汇进行艺术化布局，使它们整体构成特定图形，从而在传达关键词信息的同时，兼具视觉吸引力与创意表达。词云广泛应用于舆情分析、报告展示、艺术设计等领域，让观众快速抓住文本核心主题与高频概念。

我研究了生成 Word Cloud 背后的算法，对关键算法进行了复现，并且完成了一个 word cloud generator 程序。这是一个功能完整的词云生成工具，通过图形化界面实现了文本可视化全流程：支持多种文本输入方式，提供丰富的自定义选项包括蒙版形状、字体样式、颜色方案等参数控制，并能实时预览和导出高质量词云图像，同时内置词频统计功能，让用户能够创建精致的词云作品。

编译环境

这个程序基于 Python 构建，主要依赖 Tkinter 实现图形界面，配合 Matplotlib 进行可视化渲染，整体采用标准 Python 开发环境

2 实现思路

2.1 核心算法复现

mywordcloud 文件夹

- wordcolor.py(核心代码文件)
- ___init___.py
- color_from_image.py
- query_integral_image.py
- tokenization.py
- DroidSansMono.ttf
- stopwords

2.1.1 积分图像碰撞检测系统

通过 $IntegralOccupancyMap$ 类和 $query_integral_image$ 函数实现空间占用管理系统：

- **积分图构建**：使用 np.cumsum 双次累积和预处理蒙版图像
- **位置采样**：$sample_position()$ 方法通过 $query_integral_image$ 函数遍历搜索可用空间
- **动态更新**：update() 方法实时维护空间占用状态

2.1.2 自适应字体缩放系统

$WordCloud.generate_from_frequencies()$ 方法实现智能布局：

- **词频排序与归一化**：处理输入频率数据
- **字体大小计算**：基于 $relative_scaling$ 参数的动态缩放
- **位置搜索循环**：结合 $ImageFont$ 和 $ImageDraw$ 的文字尺寸计算
- **多方向尝试**：支持水平/垂直 ($Image.ROTATE_90$) 布局

2.1.3 蒙版处理系统

$_get_boolean_mask()$ 方法处理各种蒙版格式：

- **灰度图转换**：处理单通道掩码
- **彩色图提取**：从 RGB 图像提取有效区域
- **轮廓生成**：$_draw_contour()$ 方法实现蒙版边缘描绘

2.1.4 颜色管理系统

提供多种颜色生成策略：

- **随机颜色**：$random_color_func()$ 生成 HSL 格式颜色
- **颜色映射**：$colormap_color_func$ 类映射 matplotlib 色彩
- **单色渐变**：$get_single_color_func()$ 创建同色系渐变

2.1.5 图像渲染流水线

$to_image()$ 方法完成最终渲染：

- **字体渲染**：使用 ImageFont.truetype 加载字体
- **文字绘制**：ImageDraw.text() 在计算位置绘制文字
- **轮廓叠加**：可选的外轮廓增强效果

2.2 GUI 界面实现

main.py 文件

2.2.1 用户界面框架

- **主窗口结构**：采用左右分栏布局，左侧为控制面板，右侧为词云显示区
- **控件实现**：使用 tkinter 和 ttk 实现各种交互控件（下拉框、按钮、输入框、滚动条等）
- **布局管理**：使用网格布局 grid() 实现灵活的界面排列

2.2.2 核心功能模块

- **文本输入与处理**
- **可视化参数控制**
- **词云生成与显示**

2.2.3 数据流与事件处理

- **生成流程**：$generate_wordcloud()$ 整合所有参数，调用核心算法生成词云
- **图像更新**：$update_display()$ 更新 Matplotlib 画布显示新生成的词云
- **文件操作**：$save_image()$ 保存词云图片，支持多种格式

2.2.4 辅助功能

- **词频统计**：$show_statistics()$ 显示详细的词频分布信息
- **资源管理**：$load_predefined_masks()$ 创建和缓存预定义形状
- **错误处理**：完善的异常捕获和用户友好的错误提示

3 实现结果

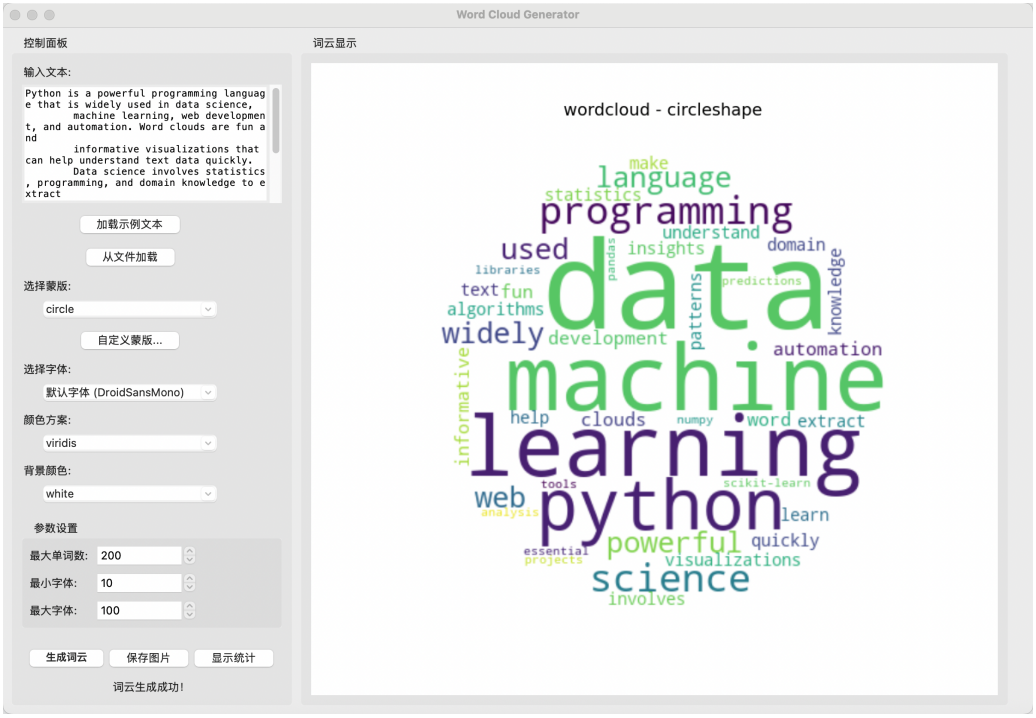

图 1: 使用圆形蒙版、默认字体

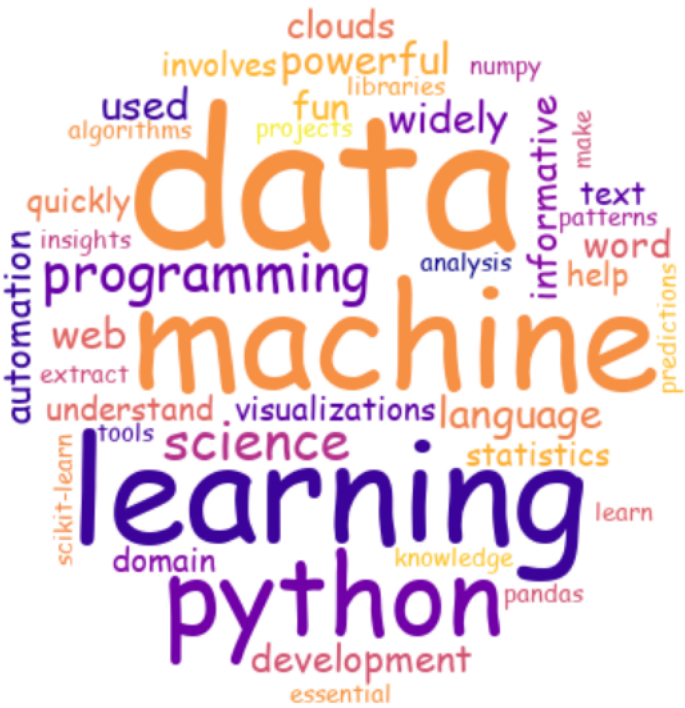

图 2: 使用圆形蒙版、comic 字体、plasma 颜色方案

图 3: 使用 star 蒙版、Impact 字体、autumn 颜色方案、darkblue 背景颜色